CENTRO UNIVERSITÁRIO SAÚDE ABC

213244

001. PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS E REDAÇÃO

VESTIBULAR MEDICINA 2025

- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Assine com caneta de tinta preta a Folha de Respostas apenas no local indicado.
- Esta prova contém 80 questões objetivas e uma proposta de redação.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição.
- Para cada questão, o candidato deverá assinalar apenas uma alternativa na Folha de Respostas, utilizando caneta de tinta preta.
- Encontra-se neste caderno a Classificação Periódica, que poderá ser útil para a resolução de questões.
- Esta prova terá duração total de 5h e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorridas 3h, contadas a partir do início da prova.
- Os últimos três candidatos deverão se retirar juntos da sala.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Respostas, a Folha de Redação e o Caderno de Questões.

Nome do candidato

RG | Inscrição | Prédio | Sala | Carteira

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.

Para responder às questões de **01** a **09**, leia o conto “Os passarinhos”, de Aluísio Azevedo.

1 Era uma rica tarde de novembro. O sol acabava de retirar-se naquele instante, mas a terra, toda enrubescida, palpitava ainda com o calor dos seus últimos beijos. [...] A noite abria lentamente no espaço as suas asas de paz, úmidas de orvalho, prenhes de estrelas que ainda mal se denunciavam numa palpitação difusa. [...] De cada casa vinha um rumor alegre de família que reúne para jantar, e, junto com latidos de cães e choros de criança, ouvia-se o contente palavrear dos trabalhadores em descanso, ao lado da mulher e dos filhos.

2 Entretanto, um padre ainda moço, depois de passear silenciosamente à sombra das árvores, foi assentar-se, triste e preocupado, nos restos de uma fonte de pedra, cuja pobreza as ervas disfarçavam com a opulência da sua folhagem viçosa e florida. [...]

3 E, assim, vinham-lhe à memória, com uma reminiscência dolorosa, todas as suas aspirações da infância. Ah! nesse tempo, quanta esperança no futuro!... [...] Ah! nesse tempo feliz, ele era expansivo e risonho. Nesse tempo ele era bom.

4 Mas continuou a pensar, cruzando sobre o fundo estômago as mãos finas e descoradas, enterraram-me numa casa abominável, para ser padre. Deram-me depois uma mortalha negra e disseram-me: “Estuda, medita, reza, e faze-te um santo! [...] Fecha-te ao prazer e à ternura, fecha-te enfim dentro da tua fé, como se te fechasses dentro de um túmulo!” [...]

5 Desde que o destinaram a padre, sentia-se arrastado para a tristeza e para a solidão [...]. Não queria a convivência dos outros homens, porque todos tinham e desfrutavam aquilo que lhe era vedado — o amor, a alegria, a doce consolação da família. [...] Desejava refugiar-se covardemente na velhice como num abrigo seguro contra as paixões mundanas.

6 Sofria ímpetos de arrancar aquele seu coração importuno e esmagá-lo debaixo dos pés. Não se sentia capaz de domar a matilha que lhe rosnava no sangue; sobressaltava-se com a ideia de sucumbir a uma revolta mais forte dos nervos, e só a lembrança de que seria capaz de uma paixão sensual sacudia-o todo com um frio tremor de febre.

7 — Todavia... replicou-lhe do íntimo da consciência uma voz meiga, medrosa, quase imperceptível — todavia, o amor deve ser bem bom!...

8 E dous fios compridos escorreram pelas faces pálidas do padre.

9 Nisto, o canto de um passarinho fê-lo olhar para cima. Na embalsamada cúpula de verdura que cobria a fonte o inocente intruso trinava ao lado da sua companheira.

10 O moço estremeceu e ficou a olhar fixamente para eles. Os dous velhaquinhos, descuidosos na sua felicidade, conservavam-se muito unidos, como se estivessem cochichando segredos de amor. [...]

11 Então, o jovem eclesiástico, tomado de uma vertigem, levantou o guarda-chuva e com uma pancada lançou por terra o amoroso par.

12 Os pobrezitos, ainda palpitantes de amor, caíram, estrebuchando a seus pés.

13 O padre voltou o rosto e afastou-se silenciosamente.

14 No horizonte esbatia-se a última réstia de luz e o sino de uma torre distante soluçava ainda o toque de Ave-Maria.

(Aluísio Azevedo. *Demônios*, 2007.)

QUESTÃO 01

O atributo do protagonista que se evidencia no desfecho do conto é:

(A) a obstinação.

(B) o arrependimento.

(C) a idealização.

(D) a devoção.

(E) o ressentimento.

QUESTÃO 02

A voz do protagonista mescla-se à voz do narrador, configurando o que se convencionou chamar de discurso indireto livre, em:

(A) “E, assim, vinham-lhe à memória, com uma reminiscência dolorosa, todas as suas aspirações da infância. Ah! nesse tempo, quanta esperança no futuro!...” (3º parágrafo)

(B) “O sol acabava de retirar-se naquele instante, mas a terra, toda enrubescida, palpitava ainda com o calor dos seus últimos beijos.” (1º parágrafo)

(C) “— Todavia... replicou-lhe do íntimo da consciência uma voz meiga, medrosa, quase imperceptível — todavia, o amor deve ser bem bom!...” (7º parágrafo)

(D) “Nisto, o canto de um passarinho fê-lo olhar para cima. Na embalsamada cúpula de verdura que cobria a fonte o inocente intruso trinava ao lado da sua companheira.” (9º parágrafo)

(E) “No horizonte esbatia-se a última réstia de luz e o sino de uma torre distante soluçava ainda o toque de Ave-Maria.” (14º parágrafo)

QUESTÃO 03

Uma descrição que permite associar esse conto de modo mais direto à estética naturalista está em:

(A) “Os dous velhaquinhos, descuidosos na sua felicidade, conservavam-se muito unidos, como se estivessem cochichando segredos de amor.” (10º parágrafo)

(B) “No horizonte esbatia-se a última réstia de luz e o sino de uma torre distante soluçava ainda o toque de Ave-Maria.” (14º parágrafo)

(C) “Não se sentia capaz de domar a matilha que lhe rosnava no sangue; sobressaltava-se com a ideia de sucumbir a uma revolta mais forte dos nervos, e só a lembrança de que seria capaz de uma paixão sensual sacudia-o todo com um frio tremor de febre.” (6º parágrafo)

(D) “A noite abria lentamente no espaço as suas asas de paz, úmidas de orvalho, prenhes de estrelas que ainda mal se denunciavam numa palpitação difusa.” (1º parágrafo)

(E) “De cada casa vinha um rumor alegre de família que reúne para jantar, e, junto com latidos de cães e choros de criança, ouvia-se o contente palavrear dos trabalhadores em descanso, ao lado da mulher e dos filhos.” (1º parágrafo)

QUESTÃO 04

Ainda que possa ser lido como um estudo de caso no sentido naturalista, o conto transcorre curiosamente em um cenário bucólico. Como se sabe, tal cenário foi explorado reiteradamente pela poesia

(A) simbolista.

(B) parnasiana.

(C) modernista.

(D) árcade.

(E) romântica.

QUESTÃO 05

Está empregado em sentido próprio ou literal o termo sublinhado no seguinte trecho:

(A) “Mas continuou a pensar, cruzando sobre o fundo estômago as mãos finas e descoradas, enterraram-me numa casa abominável” (4º parágrafo).

(B) “E, assim, vinham-lhe à memória, com uma reminiscência dolorosa, todas as suas aspirações da infância” (3º parágrafo).

(C) “A noite abria lentamente no espaço as suas asas de paz, úmidas de orvalho, prenhes de estrelas que ainda mal se denunciavam numa palpitação difusa” (1º parágrafo).

(D) “O sol acabava de retirar-se naquele instante, mas a terra, toda enrubescida, palpitava ainda com o calor dos seus últimos beijos” (1º parágrafo).

(E) “No horizonte esbatia-se a última réstia de luz e o sino de uma torre distante soluçava ainda o toque de Ave-Maria” (14º parágrafo).

QUESTÃO 06

Em “Desde que o destinaram a padre, sentia-se arrastado para a tristeza e para a solidão” (5º parágrafo), a oração subordinada expressa ideia de

(A) tempo.

(B) consequência.

(C) finalidade.

(D) condição.

(E) concessão.

QUESTÃO 07

As palavras podem mudar de classe gramatical sem sofrer modificação na forma. A este processo de enriquecimento vocabular pela mudança de classe das palavras dá-se o nome de “derivação imprópria”.

(Celso Cunha. *Gramática essencial*, 2013. Adaptado.)

Observa-se um exemplo de derivação imprópria no seguinte trecho:

(A) “sobressaltava-se com a ideia de sucumbir a uma revolta mais forte dos nervos” (6º parágrafo).

(B) “Sofria ímpetos de arrancar aquele seu coração importuno” (6º parágrafo).

(C) “De cada casa vinha um rumor alegre de família” (1º parágrafo).

(D) “toda enrubescida, palpitava ainda com o calor dos seus últimos beijos” (1º parágrafo).

(E) “ouvia-se o contente palavrear dos trabalhadores em descanso” (1º parágrafo).

QUESTÃO 08

A forma verbal em negrito deve sua flexão ao termo sublinhado no seguinte trecho:

(A) “Estuda, medita, reza, e **faze**-te um santo!” (4º parágrafo)

(B) “E, assim, **vinham**-lhe à memória, com uma reminiscência dolorosa, todas as suas aspirações da infância” (3º parágrafo)

(C) “Então, o jovem eclesiástico, tomado de uma vertigem, levantou o guarda-chuva e com uma pancada **lançou** por terra o amoroso par” (11º parágrafo)

(D) “Não **queria** a convivência dos outros homens, porque todos tinham e desfrutavam aquilo que lhe era vedado” (5º parágrafo)

(E) “De cada casa **vinha** um rumor alegre de família que reúne para jantar” (1º parágrafo)

QUESTÃO 09

Possui valor possessivo o pronome sublinhado no seguinte trecho:

(A) “Deram-me depois uma mortalha negra” (4º parágrafo).

(B) “Sofria ímpetos de arrancar aquele seu coração importuno e esmagá-lo debaixo dos pés” (6º parágrafo).

(C) “todos tinham e desfrutavam aquilo que lhe era vedado” (5º parágrafo).

(D) “sobressaltava-se com a ideia de sucumbir a uma revolta mais forte dos nervos” (6º parágrafo).

(E) “Não se sentia capaz de domar a matilha que lhe rosnava no sangue” (6º parágrafo).

Para responder às questões **10** e **11**, examine a tirinha “Hagar, o Horrível”, do cartunista Chris Browne, publicada no perfil @hagar_ohorrivel no Instagram, em 21.07.2024.



QUESTÃO 10

Tendo em vista que Hagar é um guerreiro viking, o recurso retórico empregado por Helga, sua esposa, ao explicar o tipo de negócios realizado pelo marido, denomina-se

(A) eufemismo.

(B) hipérbole.

(C) antítese.

(D) paradoxo.

(E) pleonasmo.

QUESTÃO 11

Ao se transpor a fala inicial da amiga de Helga para o discurso indireto, os seguintes termos deverão sofrer adaptações:

(A) “marido” e “é”.

(B) “marido” e “um”.

(C) “é” e “um”.

(D) “meu” e “é”.

(E) “meu” e “marido”.

QUESTÃO 12

O regionalismo, que deu algumas das formas menos tensas de escritura (a crônica, o conto folclórico, a reportagem), estava destinado a sofrer, nas mãos deste(a) escritor(a), a metamorfose que o traria de novo ao centro da ficção brasileira. Para este(a) escritor(a), como para os mestres da prosa moderna, a palavra é sempre um feixe de significações: *mas ela o é em um grau eminente de intensidade* se comparada aos códigos convencionais da prosa. Além de referente semântico, o signo estético é portador de sons e de formas que desvendam as relações íntimas entre o significante e o significado.

Toda voltada para as forças virtuais da linguagem, a escritura deste(a) autor(a) procede abolindo intencionalmente as fronteiras entre narrativa e lírica. Vários de seus textos incluem e revitalizam recursos da expressão poética: aliterações, onomatopeias, rimas internas, cortes e deslocamentos de sintaxe, vocabulário insólito, arcaico ou de todo neológico. Imerso(a) na musicalidade da fala sertaneja, ele(a) procurou primeiro fixar cadências populares e medievais; depois, soube zarpar para ousadas combinações de som e de forma nas obras maduras.

(Alfredo Bosi. *História concisa da literatura brasileira*, 1994. Adaptado.)

Tal comentário refere-se a

(A) Graciliano Ramos.

(B) Clarice Lispector.

(C) Guimarães Rosa.

(D) Euclides da Cunha.

(E) Jorge Amado.

QUESTÃO 13

Examine o meme, publicado pelo perfil @ancientcringe no Instagram, em 10.08.2023.

"I never said that"

Me with the screenshots:



O meme permite caracterizar seu autor como

(A) rancoroso.

(B) teimoso.

(C) leviano.

(D) distraído.

(E) precavido.

Leia o soneto de Luís de Camões para responder às questões de **14** a **20**.

Pede o desejo, dama, que vos veja,
Não entende o que pede, está enganado.
É este amor tão fino e tão delgado[1],
Que quem o tem não sabe o que deseja.

Não há cousa a qual natural[2] seja
Que não queira perpétuo o seu estado,
Não quer logo[3] o desejo o desejado,
Por que não falte nunca onde sobeja[4].

Mas este puro afeito[5] em mim se dana,
Que como[6] a grave[7] pedra tem por arte
O centro desejar da natureza[8].

Assim o pensamento (pela parte
Que vai tomar de mim, terrestre, humana)
Foi, senhora, pedir esta baixeza.

(Camões. *20 sonetos*, 2018.)

[1] fino, delgado: refinado, espiritual.
[2] natural: pertencente à natureza, da natureza.
[3] logo: dessa forma.
[4] sobeja: sobra.
[5] afeito: afeto, sentimento.
[6] que como: da mesma forma que.
[7] grave: pesada.
[8] centro da natureza: chão.

QUESTÃO 14

No soneto, o eu lírico explora, sobretudo, o confronto entre

(A) afeição espiritual, idealizada, e amor terreno, carnal.

(B) amor puro, verdadeiro, e aspiração mística, redentora.

(C) consciência pecaminosa e arrependimento sincero.

(D) obstinação feminina e volubilidade masculina.

(E) constância divina, sublime, e volubilidade humana, terrena.

QUESTÃO 15

Depreende-se da segunda estrofe que

(A) o amor, ainda que se acabe, pode renascer.

(B) o amor satisfeito converte-se em mais amor.

(C) o amor verdadeiro é uma ilusão.

(D) o amor satisfeito é um amor extinto.

(E) o amor verdadeiro modifica-se com o tempo.

QUESTÃO 16

Entende-se por “baixeza” (último verso da 4ª estrofe):

(A) o desejo do eu lírico de que a mulher amada fuja com ele.

(B) o pedido do eu lírico para se aproximar fisicamente da mulher amada.

(C) o pedido do eu lírico para que a mulher amada o perdoe.

(D) o desejo do eu lírico de se afastar provisoriamente da mulher amada.

(E) o pedido do eu lírico para que a mulher amada se afaste dele.

QUESTÃO 17

Considerando o contexto histórico e cultural de produção do soneto, o verso “É este amor tão fino e tão delgado,” (1ª estrofe) alude

(A) à teoria de Darwin.

(B) à filosofia de Platão.

(C) à teoria de Newton.

(D) à filosofia iluminista.

(E) à filosofia de Rousseau.

QUESTÃO 18

Retoma um termo mencionado anteriormente no soneto a palavra sublinhada em:

(A) “Que não queira perpétuo o seu estado,” (2ª estrofe)

(B) “O centro desejar da natureza.” (3ª estrofe)

(C) “Que não queira perpétuo o seu estado,” (2ª estrofe)

(D) “Pede o desejo, dama, que vos veja,” (1ª estrofe)

(E) “Que quem o tem não sabe o que deseja.” (1ª estrofe)

QUESTÃO 19

Está reescrito em ordem direta o seguinte verso do soneto:

(A) “Pede o desejo, dama, que vos veja,” (1ª estrofe) → Dama pede o desejo que vos veja.

(B) “É este amor tão fino e tão delgado,” (1ª estrofe) → Tão fino e tão delgado é este amor.

(C) “Não há cousa a qual natural seja” (2ª estrofe) → Cousa não há a qual seja natural.

(D) “Foi, senhora, pedir esta baixeza.” (4ª estrofe) → Senhora foi pedir esta baixeza.

(E) “Não quer logo o desejo o desejado,” (2ª estrofe) → O desejo não quer o desejado logo.

QUESTÃO 20

No verso “Que quem o tem não sabe o que deseja.” (1ª estrofe), os sujeitos dos verbos sublinhados são, respectivamente,

(A) “o” e “não”.

(B) “o” e “quem o tem”.

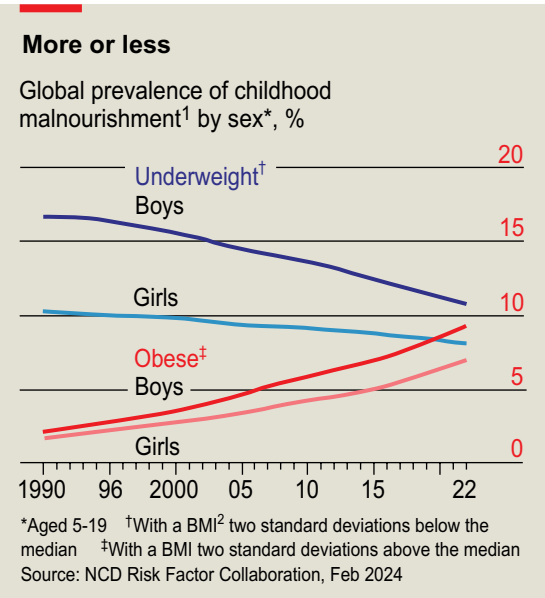
(C) “o” e “o que deseja”.

(D) “quem” e “quem o tem”.

(E) “quem” e “o que deseja”.

Leia o texto e examine o gráfico para responder às questões de **21** a **28**.

Obesity is one of the world's most serious public-health crises. It increases the risks of developing diabetes, heart disease, stroke and some cancers. Since 1990 global rates have doubled among adults and quadrupled among children. More than 1 billion people, including 7% of girls and 9% of boys, were classified as obese in the year 2022. In 2019 it led to around 5 million deaths. Obesity is no longer just a rich-world problem. Childhood rates are highest on the islands of the Pacific and the Caribbean, and rising fastest in developing countries such as Cambodia and Lesotho.



Most of the economic costs of obesity are faced by individuals, who take more time off work or miss more days of school, and are more likely to be low-paid or unemployed. Obese children are more often targets for bullies, too. But the burden on the state is also perceptible. In 2023, the Institute for Fiscal Studies estimated the annual costs of overweight and obese adults through health-care expenses, formal social care and inactivity at work as 1% of Britain's GDP (Gross Domestic Product).

Although telling adults what to eat and when to move can be seen as interfering, governments should try to prevent children becoming obese and encourage their weight-loss efforts. Early interventions could obtain benefits later: children with obesity are five times more likely to be obese as adults than thinner ones. The trouble is, nobody knows how best to go about it. No country has ever managed to reduce obesity; the more successful ones have merely restrained it. The problem is too complex to be solved by simple public-health measures or obesity drugs alone. The hunt is on to find evidence for interventions that work together, and quickly.

(www.economist.com, 08.08.2024. Adaptado.)

[1] malnourishment: nutrição deficiente devido à ingestão inadequada ou desbalanceada de nutrientes.

[2] BMI: body mass index (índice de massa corporal).

QUESTÃO 21

The text is mainly about the

(A) past solutions for the obesity problem in the world.

(B) steady rise of obesity rates especially among children.

(C) high prevalence of obesity in rich countries.

(D) widespread fast-food intake by children and adolescents.

(E) economic costs of obesity for workers and students.

QUESTÃO 22

O trecho do primeiro parágrafo que está representado no gráfico é:

(A) "7% of girls and 9% of boys, were classified as obese in the year 2022".

(B) "Obesity is one of the world's most serious public-health crises".

(C) "Since 1990 global rates have doubled among adults".

(D) "In 2019 it led to around 5 million deaths".

(E) "Childhood rates are highest on the islands of the Pacific and the Caribbean".

QUESTÃO 23

According to the information presented in the graph,

(A) the percentages of underweight girls and of obese boys were the same in 2022.

(B) the difference between the percentages of underweight and obese boys has been increasing since 1990.

(C) the percentage of both obese boys and girls has been decreasing equally since 2000.

(D) the sharpest percentage decrease was of underweight girls from 1990 to 2022.

(E) the percentage of obese boys was higher than the percentage of underweight girls in 2022.

QUESTÃO 24

De acordo com o segundo parágrafo, a obesidade

(A) contribui para o crescimento do índice de emprego na Inglaterra.

(B) reforça o comportamento agressivo dos adolescentes acima do peso nas escolas inglesas.

(C) tem sido um fator relevante para os gastos públicos do governo inglês.

(D) sobrecarrega o sistema privado de saúde na Inglaterra.

(E) tem tido um impacto neutro no PIB (Produto Interno Bruto) da Inglaterra.

QUESTÃO 25

No trecho do terceiro parágrafo “Although telling adults what to eat and when to move can be seen as interfering, governments should try to prevent”, o termo sublinhado pode ser substituído, sem alteração de sentido, por:

(A) Whatever the case may be.

(B) From the standpoint of.

(C) As far as people are concerned.

(D) In spite of the fact that.

(E) In place of.

QUESTÃO 26

In the excerpt from the third paragraph “The trouble is, nobody knows how best to go about it”, the underlined expression means to

(A) act according to a previous plan.

(B) hide something from view.

(C) identify something as a problem.

(D) enclose something in a circle.

(E) deal with something.

QUESTÃO 27

No trecho do terceiro parágrafo “Early interventions could obtain benefits later”, o termo sublinhado pode ser substituído, sem alteração de sentido, por:

(A) would.

(B) may.

(C) will.

(D) must.

(E) shall.

QUESTÃO 28

In the excerpt from the third paragraph “the more successful ones have merely restrained it”, the underlined word refers to

(A) “obesity”.

(B) “public-health”.

(C) “problem”.

(D) “country”.

(E) “nobody”.

QUESTÃO 29

Muitos têm chamado a atenção para o fato de que a pólis grega valorizou sobremaneira o livre debate entre homens plenamente cidadãos, independentemente das posições econômica e social de cada um. Mas, embora os gregos tenham valorizado as diferenças e as divergências no debate livre a respeito das questões públicas, a concepção coletivista, predominante na Antiguidade, gerou um centro único de poder político — a assembleia soberana dos cidadãos.

(Cristina Vilani. *Cadernos de História*, vol. 4, 1999. Adaptado.)

As afirmações do excerto justificam-se, pois, na pólis ateniense do século V a.C., havia a

(A) escolha de representantes com base no pluripartidarismo.

(B) república oligárquica dominada pela aristocracia rural.

(C) participação política direta dos cidadãos.

(D) eleição de líderes populares pelo voto universal.

(E) tirania legitimada pelas leis da cidade.

QUESTÃO 30

A obra de Montesquieu se situa em um período de transição entre a legitimidade outorgada ao poder real e a legitimidade outorgada ao sistema representativo de poder popular e, nela, é reconhecida a soberania e a legitimidade de ambos os poderes.

(Ricardo Luiz de Souza. *A democracia contemporânea e o mundo de Montesquieu*, 2018. Adaptado.)

No contexto das críticas iluministas ao absolutismo, a obra de Montesquieu relaciona-se à

(A) monarquia constitucional.

(B) república parlamentar.

(C) democracia participativa.

(D) existência de um poder moderador.

(E) introdução do despotismo esclarecido.

QUESTÃO 31

A classe operária tornou-se um novo protagonista na vida política da Primeira República do Brasil. Os operários se organizaram em sindicatos, federações sindicais e diferentes tipos de organizações, e rapidamente chegaram à criação de uma central sindical — a Confederação Operária Brasileira (COB), criada em 1906. Entre 1900 e 1920 estouraram cerca de quatrocentas greves organizadas em torno da luta por melhores condições de trabalho e de vida ou de natureza explicitamente política: greves contra a Primeira Guerra e em solidariedade às lutas internacionais dos operários. Em 1917, a greve atingiu de 50 mil a 70 mil operários no Rio de Janeiro, e em São Paulo chegou à maioria da população trabalhadora.

(Lilia M. Schwarcz e Heloisa M. Starling. *Brasil: uma biografia*, 2015. Adaptado.)

No Brasil desse período histórico retratado, a orientação política predominante na organização e mobilização dos operários foi o

(A) populismo.

(B) liberalismo.

(C) comunismo.

(D) socialismo.

(E) anarquismo.

QUESTÃO 32

Com milhões de homens retirados da vida civil em agosto de 1914, e milhões mais convocados depois, as mulheres representavam uma maioria crescente da população na frente interna. No entanto, a Primeira Guerra Mundial pouco ou nada fez para aumentar permanentemente as oportunidades para as mulheres no local de trabalho. Na Alemanha, apesar da morte de 1,8 milhão de homens fisicamente capazes entre 1914 e 1918, a porcentagem da população feminina que trabalhava fora de casa ficou em 35,6% em 1925 um aumento apenas modesto dos 31,2% de 1907. Mesmo na França, que sofreu 1,3 milhão de mortes na guerra e teve outro 1,1 milhão de homens gravemente feridos com incapacidade permanente para trabalhar, a força de trabalho em 1919 incluía apenas 200 mil mulheres a mais do que em 1913.

(Lawrence Sondhaus. *A Primeira Guerra Mundial: história completa*, 2017. Adaptado.)

Segundo o excerto, uma das consequências da Primeira Guerra Mundial na Europa foi a

(A) sólida independência social das mulheres no espaço urbano.

(B) significativa revolução na composição da mão de obra fabril.

(C) reduzida participação feminina no esforço de guerra.

(D) limitada inserção feminina no mercado de trabalho.

(E) rápida alteração nas relações de gênero.

QUESTÃO 33

Há 60 anos, militares colocavam tropas nas ruas para pressionar a saída do então presidente, João Goulart. Durante as 72 horas seguintes, diversas movimentações políticas e das Forças Armadas resultaram na deposição do presidente eleito e deram início à ditadura civil-militar (1964-1985) no Brasil.

(Daniela Santos e Giovanna Estrela. www.metropoles.com, 31.03.2024. Adaptado.)

Um dos antecedentes do evento histórico narrado foi

(A) a marcha tenentista pelo interior do país para fomentar uma revolução social contra o presidente.

(B) a polarização de setores da sociedade em torno do projeto governamental das reformas de base.

(C) o atentado contra o principal líder da oposição, organizado pelo chefe da segurança pessoal do presidente.

(D) a adoção de medidas autoritárias pelo governo como a cassação de mandatos parlamentares da oposição.

(E) o polêmico plano econômico governamental para controlar a inflação por meio do congelamento das contas bancárias.

QUESTÃO 34

Descolonização e revolução transformaram de modo impressionante o mapa político do globo após a Segunda Guerra Mundial. O número de Estados internacionalmente reconhecidos como independentes na Ásia quintuplicou. Na África, onde havia um em 1939, na segunda metade do século XX eram cerca de cinquenta.

(Eric Hobsbawm. *Era dos extremos: o breve século XX* (1914-1991), 1995. Adaptado.)

Essa descolonização foi favorecida

(A) pela implantação de práticas neoliberais nos EUA, que almejavam a liberalização comercial dos novos países.

(B) pelo auge do stalinismo na URSS, que propagava a ideia de união internacional dos povos oprimidos.

(C) pelo princípio de autodeterminação dos povos, que estimulou movimentos nacionalistas nas colônias.

(D) pelo apoio da Grã-Bretanha, que pretendia neutralizar as tensões da bipolarização nas colônias.

(E) pela dissolução do bloco socialista, que enfraqueceu o domínio das antigas potências coloniais europeias.

QUESTÃO 35

É uma das principais realizações do projeto europeu. Começou em 1985 como um tratado intergovernamental entre cinco países que compõem a atual União Europeia — França, Alemanha, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo — e expandiu-se gradualmente para se tornar a maior zona de livre circulação do mundo. Permite que mais de 400 milhões de pessoas viajem livremente entre países-membros sem passar pelo controle de fronteiras. Atualmente abrange mais de 4 milhões de quilômetros quadrados e inclui 29 países.

(www.consilium.europa.eu, 13.06.2024. Adaptado.)

O acordo diplomático apresentado no excerto é o

(A) Tratado de Paris.

(B) Acordo de Dayton.

(C) Tratado de Roma.

(D) Tratado de Lisboa.

(E) Acordo de Schengen.

QUESTÃO 36

O presidente francês, Emmanuel Macron, iniciou em 25.03.2024 uma visita de dois dias a um território da França na América do Sul. O território em questão exige mais autonomia e está imerso em inúmeras dificuldades, como a insegurança. A expectativa é que Paris conceda ao governo local desse território maior autonomia, por meio de uma reforma constitucional.

(www.correiodopovo.com.br, 25.03.2024. Adaptado.)

O território citado no excerto e a principal causa da insegurança que ocorre nessa localidade são, respectivamente:

(A) Essequibo – ocupação militar pela Venezuela.

(B) Guiana Francesa – extração ilegal de ouro.

(C) Guiana – xenofobia contra refugiados venezuelanos.

(D) Martinica – rota do tráfico internacional de drogas.

(E) Guadalupe – extração ilegal de petróleo.

QUESTÃO 37

São Paulo, Guarulhos, Santos e Campinas fazem parte das cidades de maior influência no recorte metropolitano e estão entre as principais cidades em casos da covid-19 por municípios. Em contrapartida, a dispersão do vírus acompanha a hierarquia em direção às cidades do interior do estado, devido ao deslocamento e fluxo de pessoas.

(Jaqueline Telma Vercezi e Taynara Marcondes de Liz. "A disseminação da Covid-19, rede urbana e metropolização". *In*: Ricardo Töws *et al* (org.). *Pandemia, espaço e tempo: reflexões geográficas*, 2020.)

O conceito de hierarquia, presente no texto, evidencia que

(A) a rede de influência de fatores populacionais e econômicos contribuiu com a proliferação da covid-19.

(B) a homogeneidade do espaço urbano e periurbano na metrópole paulistana favoreceu o tratamento da covid-19.

(C) a disposição das cidades dentro da megalópole brasileira limitou a disseminação da covid-19.

(D) as áreas de conurbação, com a presença de vazios demográficos, possibilitou a menor circulação da covid-19.

(E) o isolamento da rede urbana brasileira, em relação aos fluxos de comunicação e transporte, amenizou o avanço da covid-19.

QUESTÃO 38

Segundo informou a Defesa Civil de São Paulo, o tremor sentido na capital paulista, em 19.07.2024, ocorreu em várias regiões e teve intensidade leve, de baixo risco. A Defesa Civil, por meio do Centro de Sismologia da USP, disse, ainda, que o tremor tem relação direta com um terremoto ocorrido no mesmo dia no Chile, que teve 100 quilômetros de profundidade e magnitude de 7.3 na escala Richter.

(www.cnn.com.br, 19.07.2024. Adaptado.)

Considerando o excerto, o fenômeno observado na capital paulista é decorrente

(A) do movimento conservativo entre as placas Nazca e Sul-americana, sendo observada a consequente liberação das ondas geradas pela tensão entre elas.

(B) da movimentação tectônica, que gerou um tremor cujo epicentro esteve no Chile e hipocentro, em São Paulo.

(C) da divergência entre as placas do Pacífico e Sul-americana, ocasionando a liberação de ondas sísmicas que chegaram a São Paulo.

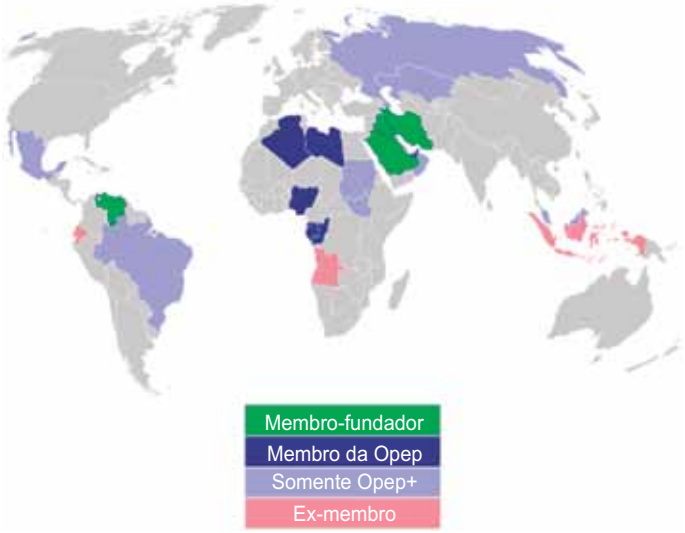
(D) do movimento convergente entre as placas próximas ao Chile, que gerou um sismo cujo reflexo foi sentido em São Paulo.

(E) do deslocamento das placas litosféricas na América ocidental, como consequência de processos endógenos e exógenos concomitantes.

QUESTÃO 39

Analise o mapa que apresenta um grupo de países com interesse econômico comum e conta com novos integrantes desde o mês de janeiro de 2024.

Países-membros da Opep



(www.nexojornal.com.br, 08.01.2024. Adaptado.)

A entrada do Brasil nesse grupo

(A) demonstra a relevância do ingresso do país nesse grupo, já que dispõe do mesmo status diplomático que Irã e Argélia.

(B) reflete as intenções do país para ampliar os investimentos em pesquisa e desenvolvimento em combustíveis renováveis.

(C) limita-se pelo status diplomático do país, já que é desobrigado a aderir às quotas de produção do grupo.

(D) baseou-se na busca pelo equilíbrio de forças política e comercial do país durante a Guerra Fria.

(E) consolidou-se de forma que o país passa a ter a mesma posição hierárquica que Arábia Saudita e Nigéria.

QUESTÃO 40

O problema do tamanho da representação das superfícies é, na realidade, intrínseco à análise espacial, e os recortes escolhidos são aqueles dos fenômenos que são privilegiados por ela. Na geografia humana, os recortes utilizados têm sido a cidade, o bairro, a rua, a aldeia, a região, a nação e o mundo. Na geografia física, os recortes não são necessariamente esses: por exemplo, na climatologia, aquilo que é pertinente é basicamente continental ou planetário. Portanto, tão importante como saber que as coisas mudam com o tamanho, é saber exatamente o que muda e como.

(Iná Elias de Castro *et al*. *Geografia: conceitos e temas*, 2023. Adaptado.)

O excerto faz menção à

(A) escala cartográfica, que corresponde à proporção de redução do fenômeno a ser representado.

(B) projeção cilíndrica, que restringe a demarcação do limite entre o espaço social e o espaço representado.

(C) projeção azimutal, que reduz a viabilidade de regionalização das áreas polares da Terra.

(D) escala geográfica, que distorce as formas dos continentes e preserva apenas ângulos entre paralelos e meridianos.

(E) projeção cônica, que conserva as áreas e as formas das massas continentais em zonas de baixa latitude.

QUESTÃO 41

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) finalizou o laudo técnico que fundamenta o auto de infração responsabilizando uma usina produtora de açúcar e álcool pelo derramamento de resíduos da cana-de-açúcar com alta carga orgânica no Rio Piracicaba. O incidente resultou na morte de mais de 235 mil espécimes de peixes.

(https://cetesb.sp.gov.br, 19.07.2024. Adaptado.)

A morte dos peixes, após o incidente no Rio Piracicaba reportado no excerto, é consequência

(A) da produção de toxinas por bactérias anaeróbias presentes na carga orgânica residual.

(B) da redução da fixação biológica do gás nitrogênio na água realizada por arqueobactérias.

(C) da alteração do ponto de compensação fótico das algas unicelulares na água do rio.

(D) da rápida fermentação dos açúcares por leveduras presentes na carga orgânica residual.

(E) do consumo elevado do gás oxigênio na água do rio por bactérias aeróbias.

QUESTÃO 42

Uma célula na gônada de um artrópode apresenta 10 cromossomos ao final da telófase II. Serão encontradas 40 moléculas de DNA em células desse artrópode durante a

(A) metáfase II.

(B) metáfase I.

(C) prófase II.

(D) telófase I.

(E) anáfase II.

QUESTÃO 43

A permeabilidade seletiva é uma propriedade da membrana plasmática por meio da qual as células mantêm no citosol as concentrações ideais de diversos solutos. A entrada de gás oxigênio na célula ocorre por

(A) difusão facilitada.

(B) osmose.

(C) difusão simples.

(D) transporte ativo.

(E) pinocitose.

QUESTÃO 44

Os vírus são entidades biológicas que apresentam diversas estratégias de replicação no interior de uma célula. Na replicação de um retrovírus, os ácidos nucleicos virais são fabricados no interior da célula hospedeira conforme a sequência de eventos:

(A) transcrição reversa do RNA → síntese da cadeia complementar de DNA → transcrição do DNA → tradução do RNA.

(B) transcrição do RNA → síntese da cadeia complementar de DNA → transcrição reversa do DNA → tradução do RNA → transcrição do RNA.

(C) transcrição reversa do DNA → síntese da cadeia complementar de RNA → transcrição do RNA → tradução do RNA.

(D) transcrição reversa do DNA → síntese da cadeia complementar de RNA → tradução do RNA → transcrição do RNA.

(E) transcrição reversa do RNA → síntese da cadeia complementar de RNA → transcrição do DNA → tradução do DNA.

QUESTÃO 45

Na imagem, uma espécie de palmeira apresenta o caule encurvado.



(https://elblogverde.com)

A curvatura para cima da parte superior do caule dessa palmeira caracteriza o geotropismo _____, fenômeno associado à _____ concentração de _____ na região do caule voltada para o solo.

As lacunas no texto são preenchidas, respectivamente, por:

(A) negativo – maior – auxina.

(B) positivo – menor – citocinina.

(C) negativo – menor – auxina.

(D) negativo – maior – citocinina.

(E) positivo – menor – auxina.

QUESTÃO 46

A seleção brasileira de futebol feminino teve uma enorme perda antes da semifinal dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 contra a Espanha. A lateral Tamires sofreu um rompimento ligamentar do tornozelo direito e ficou fora do restante da Olimpíada.

(https://oglobo.globo.com, 06.08.2024. Adaptado.)

A atleta Tamires afastou-se dos Jogos Olímpicos de Paris porque, na região de seu tornozelo direito, houve

(A) lesão interna em músculos esqueléticos.

(B) ruptura entre músculos e ossos.

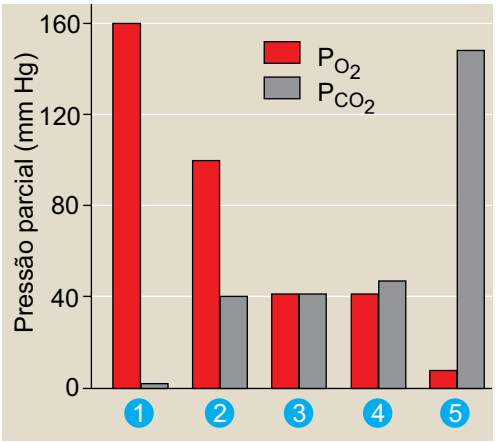
(C) fissura em meniscos das articulações.

(D) perda da conexão entre ossos.

(E) fratura de estruturas ósseas.

QUESTÃO 47

O gráfico mostra as pressões parciais de gás oxigênio (P_{O_2}) e de gás carbônico (P_{CO_2}) em vasos sanguíneos de diferentes locais do corpo humano.



(Jane B. Reece *et al. Campbell Biology*, 2011. Adaptado.)

No gráfico, as pressões parciais desses dois gases, no sangue que circula no átrio esquerdo do coração e no sangue que circula nas artérias pulmonares, são representadas, respectivamente, pelos números

(A) 2 e 4.

(B) 1 e 2.

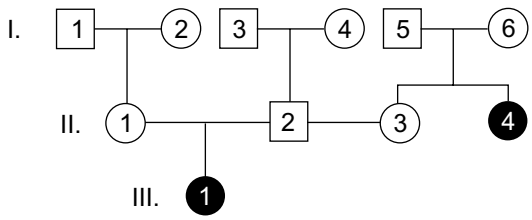
(C) 1 e 3.

(D) 3 e 5.

(E) 4 e 5.

QUESTÃO 48

No heredograma, as figuras geométricas preenchidas pela cor preta representam indivíduos que manifestam uma doença causada por uma mutação gênica autossômica.



A probabilidade de os indivíduos II2 e II3 terem um menino com essa doença é de

(A) 1/24.

(B) 1/8.

(C) 1/16.

(D) 1/2.

(E) 1/12.

QUESTÃO 49

Em *Mirabilis jalapa*, a herança da cor da flor é condicionada por um único par de genes autossômicos. Plantas que produzem flores vermelhas são homozigotas, assim como as plantas que produzem flores brancas. Nessa espécie, o cruzamento de plantas que produzem flores brancas com plantas que produzem flores vermelhas gera apenas plantas que produzem flores cor-de-rosa. Em uma população em equilíbrio gênico, composta por 6 000 indivíduos dessa espécie, há 540 plantas que produzem flores vermelhas. As demais plantas dessa população apresentam flores brancas ou cor-de-rosa. A quantidade esperada de plantas que produzem flores cor-de-rosa nessa população é

(A) 4 900.

(B) 2 520.

(C) 2 940.

(D) 1 620.

(E) 4 200.

QUESTÃO 50

Charles Darwin entendeu que a vida em nosso planeta está unida por uma rede de relações genealógicas, criada por um processo de descendência com modificação. Assim, todos os seres vivos são relacionados por descendência comum, em graus variados de parentesco. A diversidade da vida é uma função do tempo: os seres vivos são diversos porque se tornaram diversos ao longo do tempo, e não porque foram criados diversos.

(http://revistapesquisa.fapesp.br)

O excerto reflete os ideais de Charles Darwin sobre

(A) o surgimento aleatório de novas espécies por cruzamentos variados e ao acaso.

(B) o resultado do uso frequente de estruturas que tornam as espécies diferentes.

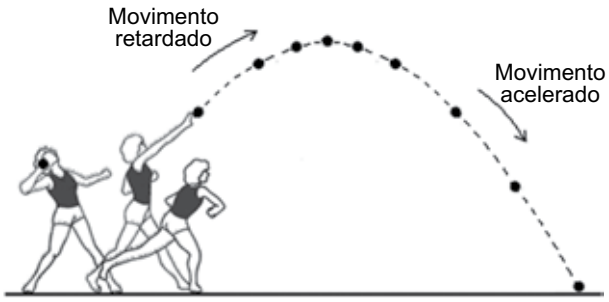
(C) o grau de parentesco entre as espécies determinado por modificações corporais.

(D) o efeito da seleção natural sobre a diversidade de indivíduos nas populações.

(E) a variabilidade em uma população gerada por acúmulo de mutações genéticas.

QUESTÃO 51

Em atletismo, na prova de arremesso de peso, o atleta deve lançar obliquamente uma esfera metálica posicionando-a próxima do ombro e apenas empurrando-a, sem girar o corpo. A esfera lançada descreve, então, um movimento curvilíneo, subindo em movimento retardado e descendo em movimento acelerado, conforme a figura.



fora de escala

(https://esporte3215.wordpress.com. Adaptado.)

Desprezando a resistência do ar, desde o instante em que a esfera perde contato com a mão do atleta até o instante imediatamente antes de a esfera tocar o solo, sobre a esfera

(A) atuam duas forças, e a aceleração vetorial da esfera é vertical para baixo, na subida e na descida.

(B) só atua uma força, e a aceleração vetorial da esfera é vertical para baixo, na subida, e vertical para cima, na descida.

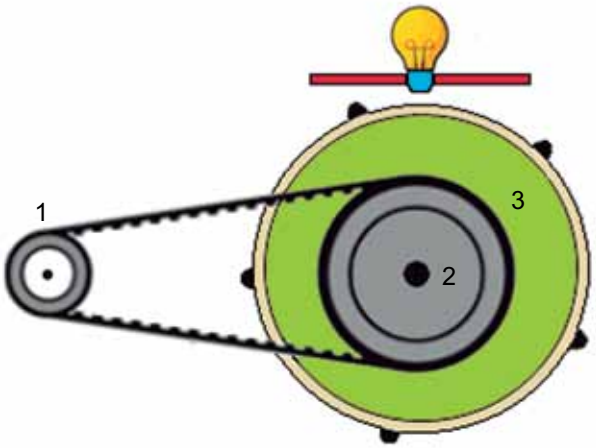
(C) só atua uma força, e a aceleração vetorial da esfera é vertical para baixo, na subida e na descida.

(D) só atua uma força, e a aceleração vetorial da esfera é vertical para cima, na subida, e vertical para baixo, na descida.

(E) atuam duas forças, e a aceleração vetorial da esfera é vertical para cima, na subida, e vertical para baixo, na descida.

QUESTÃO 52

A figura mostra um dispositivo formado por três polias, 1, 2 e 3, de raios R_1, R_2 e R_3, uma correia e uma lâmpada. As polias 1 e 2 são acopladas por uma correia inextensível e as polias 2 e 3 estão fixas em um mesmo eixo e giram solidárias. Na periferia da polia 3 há cinco pontos de contato com uma lâmpada, de modo que, enquanto o dispositivo gira, a lâmpada pisca com uma frequência constante.



Sabendo que $R_2 = 3\ R_1$ e que não há deslizamento entre a correia e as polias, se a polia 1 girar com frequência constante de 2,4 Hz, a lâmpada piscará com frequência de

(A) 4,0 Hz.

(B) 4,8 Hz.

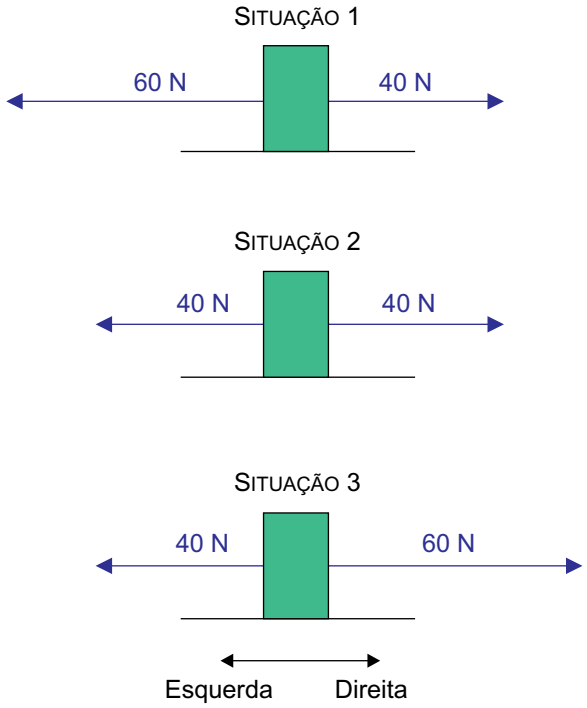
(C) 3,2 Hz.

(D) 0,8 Hz.

(E) 6,0 Hz.

QUESTÃO 53

A figura mostra um mesmo corpo, apoiado sobre uma superfície plana e horizontal, em três situações diferentes.



Considerando que, nessas três situações, as forças indicadas são as únicas forças que atuam nesse corpo na direção horizontal e que cada situação representa o corpo em determinado instante de tempo, esse corpo pode estar se movimentando para a esquerda

(A) nas três situações.

(B) na situação 1, apenas.

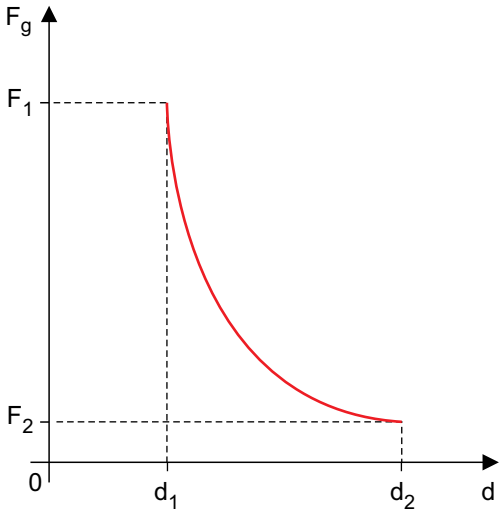
(C) nas situações 1 e 2, apenas.

(D) nas situações 1 e 3, apenas.

(E) nas situações 2 e 3, apenas.

QUESTÃO 54

Considere dois satélites artificiais idênticos que descrevem órbitas circulares em torno da Terra. O primeiro deles está a uma distância d_1 do centro do planeta e está submetido a uma força de atração gravitacional de intensidade $F_1 = F$. O segundo está a uma distância $d_2 = 3d_1$ do centro do planeta e está submetido a uma força de atração gravitacional de intensidade F_2. O gráfico representa a variação da força gravitacional F_g em função da distância d entre os satélites e o centro da Terra.



A diferença $F_1 - F_2$ tem intensidade:

(A) 2F

(B) $\frac{F}{9}$

(C) $\frac{2F}{3}$

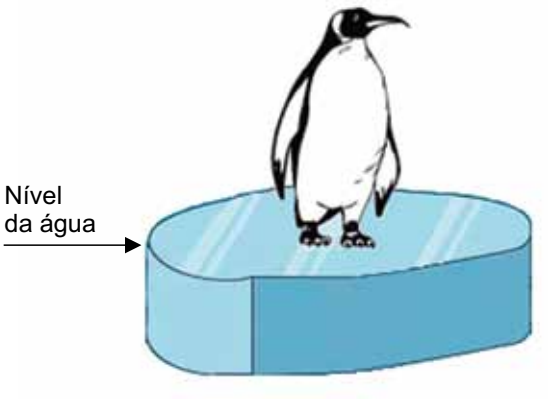
(D) 8F

(E) $\frac{8F}{9}$

Confidencial até o momento da aplicação.

QUESTÃO 55

O pinguim-imperador é o mais alto e o mais pesado dos animais da sua espécie. Considere que um desses animais esteja flutuando sobre um bloco de gelo de volume 0,3 m^3, de modo que esse bloco esteja totalmente submerso, com o nível da água rasante à sua superfície superior plana e horizontal, conforme a figura.



Considerando a densidade da água líquida 1 000 kg/m^3 e a densidade do gelo 900 kg/m^3, a massa desse pinguim é de

(A) 25 kg.

(B) 30 kg.

(C) 15 kg.

(D) 20 kg.

(E) 40 kg.

QUESTÃO 56

Uma pessoa, no nível do mar, pretende adicionar cubos de gelo a 450 g de água líquida a 20 ºC em um recipiente termicamente isolado e de capacidade térmica desprezível, com o objetivo de obter, ao ser atingido o equilíbrio térmico, apenas água líquida a 0 ºC. Considere os dados da tabela e despreze perdas de calor para o ambiente.

Calor específico do gelo = 0,5 cal/(g · ºC)
Calor latente de fusão do gelo = 80 cal/g
Calor específico da água líquida = 1 cal/(g · ºC)

Sabendo que essa pessoa tem ao seu dispor cubos de gelo a –20 ºC, uma vez atingido seu objetivo, a massa de água líquida a 0 ºC que haverá dentro do recipiente será de

(A) 525 g.

(B) 575 g.

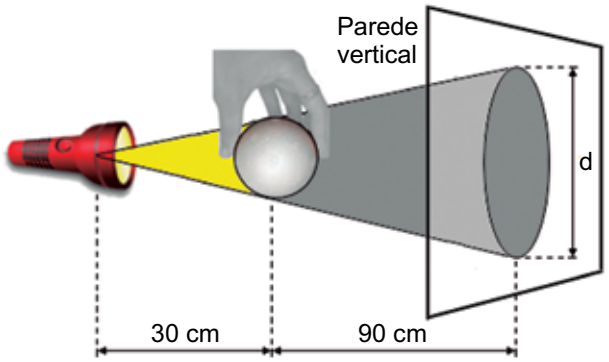
(C) 600 g.

(D) 550 g.

(E) 625 g.

QUESTÃO 57

Para simular uma situação de eclipse solar, uma pessoa segura uma lanterna acesa e coloca uma esfera de isopor de 10 cm de diâmetro entre essa lanterna e uma parede branca vertical, produzindo, nessa parede, uma região de sombra. A figura ilustra a situação.



Considerando as dimensões indicadas na figura, o diâmetro d da sombra projetada na parede mede

(A) 60 cm.

(B) 80 cm.

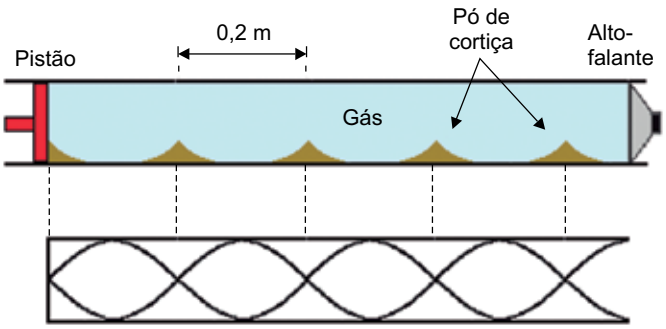
(C) 40 cm.

(D) 50 cm.

(E) 75 cm.

QUESTÃO 58

Para calcular a velocidade do som em determinado gás, um alto-falante foi encaixado em uma das extremidades de um tubo de acrílico transparente contendo esse gás e com sua outra extremidade fechada por um pistão móvel. Quando o alto-falante foi acionado e a posição do pistão foi ajustada, as ondas sonoras que se propagavam no interior do tubo deram origem a uma onda estacionária. Para visualização e quantificação dessa onda, utilizou-se pó de cortiça, que se acumulou nas regiões em que se formaram os nós dessa onda estacionária. A figura representa a situação descrita.



Sabendo que nesse experimento o alto-falante emitiu ondas sonoras com frequência de 855 Hz, o valor obtido para a velocidade de propagação do som dentro do tubo de acrílico foi de

(A) 360 m/s.

(B) 356 m/s.

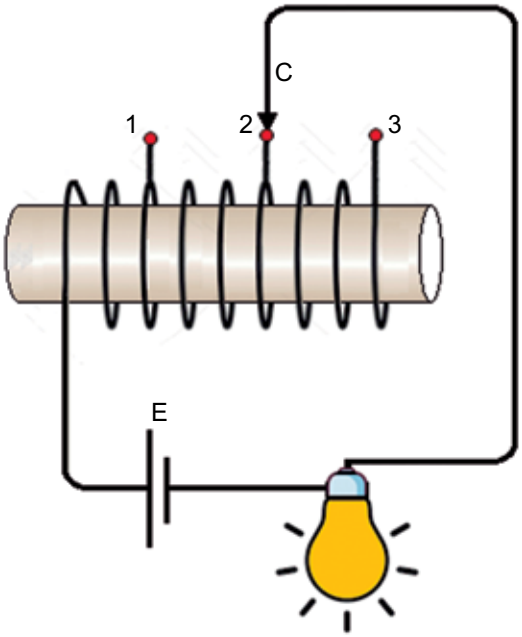
(C) 333 m/s.

(D) 364 m/s.

(E) 342 m/s.

QUESTÃO 59

Um circuito elétrico foi montado com um gerador ideal de força eletromotriz E, constante, e com um fio condutor homogêneo enrolado em um cilindro de plástico, constituindo um reostato. Nesse circuito, há três pontos, 1, 2 e 3, aos quais pode ser conectado um cursor C, fechando o circuito e fazendo com que uma lâmpada acenda. Inicialmente, o cursor está conectado ao ponto 2 e a lâmpada está acesa, conforme a figura.



Para aumentar o brilho da lâmpada, deve-se conectar o cursor ao ponto

(A) 1, diminuindo o comprimento do reostato e diminuindo sua resistência elétrica.

(B) 3, aumentando o comprimento do reostato e diminuindo sua resistência elétrica.

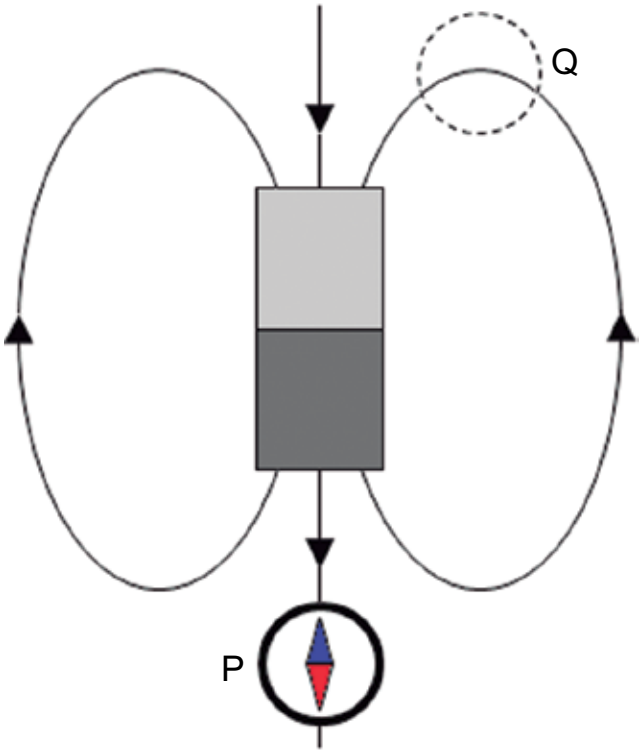
(C) 1, diminuindo o comprimento do reostato e aumentando sua resistência elétrica.

(D) 1, aumentando o comprimento do reostato e aumentando sua resistência elétrica.

(E) 3, aumentando o comprimento do reostato e aumentando sua resistência elétrica.

QUESTÃO 60

Quando uma bússola é colocada na posição P, nas proximidades de um ímã em forma de barra e no mesmo plano horizontal que contém esse ímã, sua agulha magnética posiciona-se, em equilíbrio, como mostra a figura, em uma visão de cima. Nessa figura, as linhas orientadas representam algumas linhas de indução do campo magnético gerado por esse ímã.



Desprezando a ação de outros campos magnéticos, se essa mesma bússola for colocada em repouso na posição Q, indicada pela circunferência tracejada, sua agulha magnética se posicionará, em equilíbrio, conforme a figura mostrada em:

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

QUESTÃO 61

O ciclo da água ou ciclo hidrológico é o movimento contínuo da água presente nos oceanos, continentes e atmosfera, como mostrado na ilustração.



Esse movimento é mantido pela energia do Sol e pela força da gravidade.

As principais etapas do ciclo da água, na ordem de ocorrência, são:

(A) infiltração, condensação, precipitação e vaporização.

(B) evaporação, condensação, precipitação e infiltração.

(C) condensação, vaporização, infiltração e precipitação.

(D) ebulição, condensação, infiltração e precipitação.

(E) precipitação, evaporação, infiltração e ebulição.

QUESTÃO 62

Uma série de desintegração radioativa natural é um conjunto de elementos químicos com núcleos estáveis que segue uma sequência ordenada de desintegrações espontâneas, as quais emitem partículas alfa $\left({}^{4}_{+2}\alpha\right)$ e beta $\left({}^{0}_{-1}\beta\right)$ até que se origine um núcleo estável de chumbo.

Considere a seguinte série de desintegração radioativa natural:

$${}^{238}_{92}U \longrightarrow {}^{234}_{90}Th \longrightarrow {}^{234}_{91}Pa \longrightarrow {}^{234}_{92}U \longrightarrow {}^{230}_{90}Th \longrightarrow$$
$${}^{226}_{88}Ra \longrightarrow {}^{222}_{86}Rn \longrightarrow {}^{218}_{84}Po \longrightarrow {}^{214}_{82}Pb$$

Os números de partículas alfa e beta emitidas nessa série de desintegração natural correspondem a:

(A) 6 alfas e 3 betas.

(B) 8 alfas e 6 betas.

(C) 8 alfas e 3 betas.

(D) 7 alfas e 3 betas.

(E) 6 alfas e 2 betas.

QUESTÃO 63

A isomeria é um fenômeno que ocorre quando duas ou mais substâncias compartilham a mesma fórmula molecular, mas apresentam estruturas diferentes, podendo ser planas ou espaciais. A fórmula molecular $C_5H_{12}O$ representa uma série de cadeias carbônicas isômeras entre si.

O número de isômeros planos que possuem cadeia aberta, ramificada e homogênea de fórmula molecular $C_5H_{12}O$ é

(A) 8.

(B) 3.

(C) 4.

(D) 5.

(E) 10.

QUESTÃO 64

Em Santos, uma cidade litorânea no estado de São Paulo, ocorreu uma festa em um clube. Na decoração do salão do clube foram usados 10 litros de gás hélio para encher 150 balões, a 25 ºC. Após o término da festa, um balão foi levado para a cidade de São Paulo, onde a pressão atmosférica aproximada é igual a 0,9 atmosferas. Considerando que o balão é estanque (impermeável), o volume aproximado do balão na cidade de São Paulo, à temperatura de 25 ºC, é

(A) $7{,}41 \times 10^{-2}$ L.

(B) $1{,}67 \times 10^{-1}$ L.

(C) $1{,}35 \times 10^{-1}$ L.

(D) 1,10 L.

(E) $6{,}00 \times 10^{-2}$ L.

QUESTÃO 65

Experiência comumente realizada em feiras de ciências, a simulação de um vulcão é feita pela decomposição térmica do dicromato de amônio ($(NH_4)_2Cr_2O_7$), uma reação química espontânea que, uma vez iniciada, prossegue até o consumo de todo o reagente, envolvendo um efeito espetacular de emissão de luz, desprendimento de produtos gasosos e projeção de matéria incandescente.



A decomposição térmica do dicromato de amônio ($(NH_4)_2Cr_2O_7$) ocorre segundo a reação representada pela equação química:

$$(NH_4)_2Cr_2O_7\,(s) \rightleftharpoons N_2\,(g) + Cr_2O_3\,(s) + 4H_2O\,(v)$$

A expressão da constante de equilíbrio químico (K_p) da reação de decomposição térmica do dicromato de amônio é representada por:

(A) $\dfrac{1}{P_{N_2} \cdot P_{H_2O}}$

(B) $\dfrac{P_{N_2} \cdot P_{Cr_2O_3}}{(P_{H_2O})^4}$

(C) $P_{N_2} \cdot P_{H_2O}$

(D) $\dfrac{(P_{H_2O})^4}{P_{N_2}}$

(E) $\dfrac{[Cr_2O_3] \cdot P_{N_2} \cdot (P_{H_2O})^4}{[(NH_4)_2Cr_2O_7]}$

Confidencial até o momento da aplicação.

QUESTÃO 66

A água oxigenada (H_2O_2) é uma solução aquosa de peróxido de hidrogênio indicada para desinfetar feridas e que pode também ser empregada para descolorir pelos corporais. Essa solução, em uma reação de oxirredução, pode atuar como agente oxidante ou como agente redutor.

Considere a reação representada pela equação química não balanceada:

$$Cr_2O_7^{2-} + H_2O_2 + H^+ \qquad Cr^{3+} + H_2O + O_2$$

A soma dos coeficientes estequiométricos com os menores números inteiros que balanceiam a equação, o agente redutor e o agente oxidante são, respectivamente:

(A) 24, H^+ e $Cr_2O_7^{2-}$

(B) 24, H_2O_2 e $Cr_2O_7^{2-}$

(C) 23, H_2O_2 e Cr^{3+}

(D) 23, H_2O_2 e $Cr_2O_7^{2-}$

(E) 20, $Cr_2O_7^{2-}$ e O_2

QUESTÃO 67

Considere as seis reações químicas:

Reação 1	zinco + nitrato de chumbo(II) ⟶ nitrato de zinco + chumbo
Reação 2	nitrato de prata + cloreto de potássio ⟶ cloreto de prata + nitrato de potássio
Reação 3	gás cloro + hidróxido de sódio ⟶ cloreto de sódio + clorato de sódio + água
Reação 4	bicarbonato de amônio ⟶ amoníaco + gás carbônico + água
Reação 5	sulfato de cobre(II) + hidróxido de potássio ⟶ sulfato de potássio + hidróxido de cobre(II)
Reação 6	óxido de sódio + dióxido de enxofre ⟶ sulfito de sódio

As reações químicas consideradas de dupla-troca são, apenas, as de números

(A) 1 e 2.

(B) 2 e 3.

(C) 3 e 4.

(D) 3 e 6.

(E) 2 e 5.

QUESTÃO 68

O aparelho em que ocorre uma reação de oxirredução, o qual produz corrente elétrica, recebe o nome de pilha eletroquímica.

Considere na tabela as semirreações designadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e os potenciais padrão de redução dos pares de quatro metais M imersos em soluções 1 mol/L de seus respectivos íons M^{n+}, medidos a 25 ºC.

Nº	M^{n+}(1 mol/L) + ne− ⟶ M(s)	Eº (volts)
1	Zn^{2+} + 2e− ⟶ Zn (*s*)	−0,76
2	Ni^{2+} + 2e− ⟶ Ni (*s*)	−0,25
3	Cu^{2+} + 2e− ⟶ Cu (*s*)	+0,34
4	Ag^{+} + e− ⟶ Ag (*s*)	+0,80

Os números das duas semirreações que podem ser empregadas na montagem de uma pilha eletroquímica com maior diferença de potencial são:

(A) 1 e 3.

(B) 2 e 3.

(C) 2 e 4.

(D) 1 e 4.

(E) 3 e 4.

QUESTÃO 69

A velocidade de uma reação química pode ser determinada pela aplicação da Lei de Guldberg-Waage à etapa elementar dessa reação. A etapa elementar de uma reação química genérica é dada pela equação química:

$$A\,(g) + 2B\,(g) \longrightarrow D\,(g) + 2E\,(g)$$

Ao dobrar as concentrações de A e reduzir pela metade a concentração de B, a velocidade da reação será

(A) seis vezes mais lenta.

(B) duas vezes mais lenta.

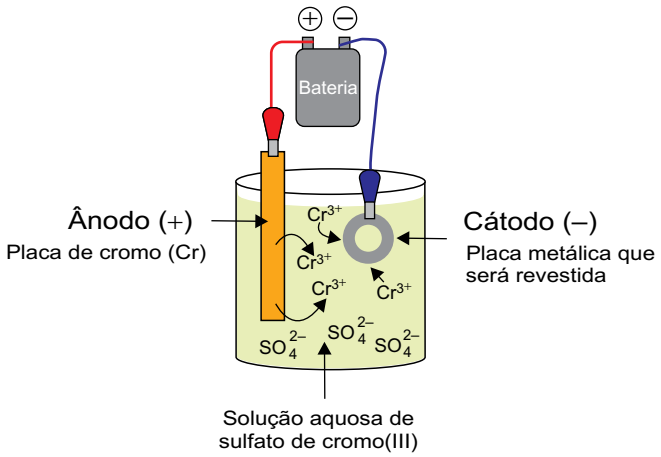
(C) oito vezes mais rápida.

(D) seis vezes mais rápida.

(E) duas vezes mais rápida.

QUESTÃO 70

Os restauradores de carros antigos costumam cromar peças que necessitam de melhoria. A cromação envolve uma solução aquosa de sulfato de cromo(III) [$Cr_2(SO_4)_3$]. Analise a ilustração que mostra o esquema do circuito por meio do qual uma peça metálica de um carro pode ser revestida com cromo metálico.



No processo de cromação ocorre

(A) o depósito de cromo no cátodo, pela redução do íon Cr^{3+}.

(B) o desprendimento do gás oxigênio (O_2), pela oxidação da água no ânodo.

(C) a saída dos elétrons do cátodo, ocorrendo a oxidação do cromo(III).

(D) a oxidação do íon Cr^{3+}, com depósito desse íon no polo positivo.

(E) a redução no polo positivo, com liberação de gás hidrogênio (H_2).

QUESTÃO 71

Determinada faculdade organizou um torneio esportivo no qual participaram calouros e veteranos, sendo que o número de calouros era 85% do número de veteranos. Ao término do torneio foram dadas 45 medalhas, sendo 28 delas para os veteranos, o que correspondeu a 35% dos veteranos participantes, e as demais medalhas foram dadas para os calouros. Sabendo que ninguém recebeu mais de uma medalha, o número de medalhas dadas aos calouros, em relação ao número de calouros participantes, correspondeu a

(A) 28%.

(B) 32%.

(C) 35%.

(D) 25%.

(E) 30%.

QUESTÃO 72

Considere a sequência numérica (a_1, a_2, 9, a_4, a_5, a_6, 24), na qual os termos a_1, a_2, 9, a_4, a_5 e a_6, nessa ordem, formam uma progressão aritmética (PA) de razão r, e os termos a_2, a_4 e 24 formam, nessa ordem, uma progressão geométrica (PG) de razão q. Sabendo que $r = q + 1$, a soma dos termos da PA é igual a

(A) 54.

(B) 42.

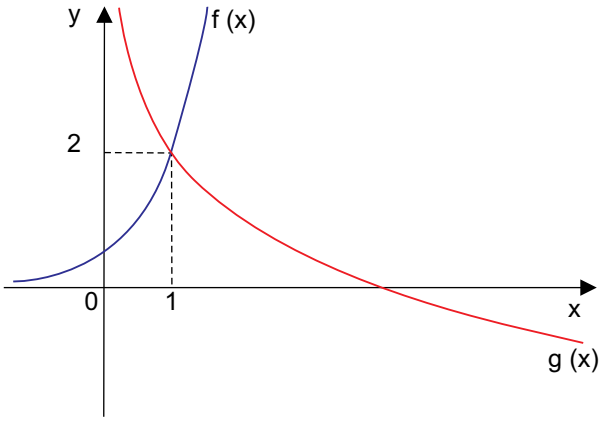
(C) 63.

(D) 75.

(E) 87.

QUESTÃO 73

Os gráficos das funções $f(x) = 2^{mx - p}$ e $g(x) = m - \log_2 x$, em que m e p são números reais, se intersectam no ponto de coordenadas (1, 2).



Se f(2) = k, o valor de g(k) é igual a

(A) –1.

(B) 0.

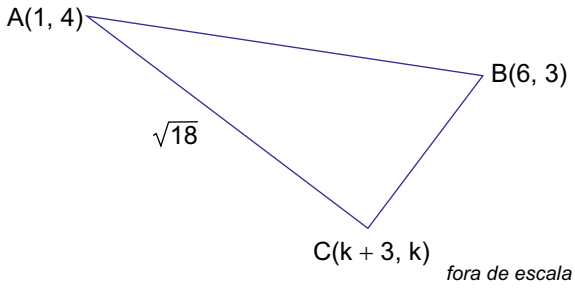
(C) 2.

(D) 1.

(E) 3.

QUESTÃO 74

Considere, em um plano cartesiano, o triângulo ABC, com A(1, 4), B(6, 3) e C(k + 3, k), em que k é um número real, de modo que a distância entre os vértices A e C seja $\sqrt{18}$.



fora de escala

A equação da reta que passa pelos pontos B e C é:

(A) $y = \frac{x}{6} + 2$

(B) $y = \frac{x}{3} + 1$

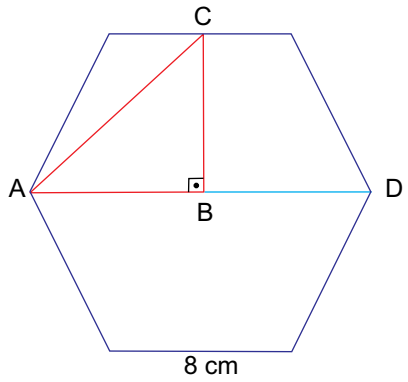
(C) $y = 2x - 9$

(D) $y = \frac{x}{2}$

(E) $y = x - 3$

QUESTÃO 75

Considere um hexágono regular com 8 cm de lado e o triângulo ABC, retângulo em B, em que C é ponto médio do lado do hexágono e B é ponto médio da diagonal $\overline{AD}$, conforme mostra a figura.



fora de escala

A medida do lado $\overline{AC}$ do triângulo é:

(A) $3\sqrt{7}$ cm

(B) $4\sqrt{7}$ cm

(C) $2\sqrt{7}$ cm

(D) $5\sqrt{2}$ cm

(E) $7\sqrt{2}$ cm

QUESTÃO 76

Uma Unidade Básica de Saúde (UBS) vacinou, nos 3 primeiros dias de uma campanha contra a gripe, o total de 1368 pessoas. O número de pessoas vacinadas no 1º dia foi um terço da soma do número de pessoas vacinadas nos outros 2 dias. Sabendo que no 2º dia foram vacinadas 54 pessoas a mais do que o número de pessoas vacinadas no 3º dia, a diferença entre o número de pessoas vacinadas no 2º e no 1º dia foi

(A) 185.

(B) 156.

(C) 170.

(D) 144.

(E) 198.

QUESTÃO 77

Ao término de uma competição esportiva, os 6 atletas que mais se destacaram na competição participam de um evento no qual 2 deles são sorteados para receber um prêmio. Entre esses atletas estão Eduardo e Vera, que são irmãos. A probabilidade de que pelo menos um desses irmãos seja sorteado para receber o prêmio é de

(A) $\frac{2}{3}$

(B) $\frac{3}{4}$

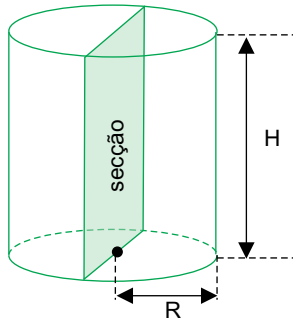
(C) $\frac{1}{3}$

(D) $\frac{2}{5}$

(E) $\frac{3}{5}$

QUESTÃO 78

Um sólido no formato de um cilindro circular reto, com altura (H) medindo o triplo do raio (R) da base, foi seccionado ao meio, perpendicularmente à base, conforme mostra a figura.



fora de escala

Se a área da secção é 54 cm^2, o volume inicial desse cilindro era

(A) 64π cm^3.

(B) 108π cm^3.

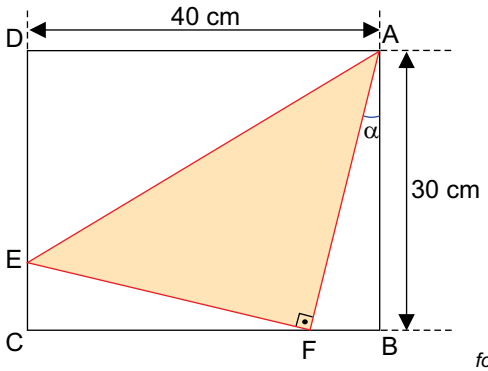
(C) 216π cm^3.

(D) 81π cm^3.

(E) 324π cm^3.

QUESTÃO 79

Considere o retângulo ABCD, com AB = 30 cm e AD = 40 cm, o ângulo $B\hat{A}F = \alpha$, e os pontos E e F sobre os lados $\overline{CD}$ e $\overline{BC}$, respectivamente, conforme mostra a figura.



fora de escala

Sabendo que sen $\alpha = \frac{\sqrt{10}}{10}$, a área do triângulo AEF, destacado na figura, é

(A) 500 cm^2.

(B) 600 cm^2.

(C) 550 cm^2.

(D) 650 cm^2.

(E) 450 cm^2.

QUESTÃO 80

A tabela mostra o número de gols marcados por um time em 6 das 7 primeiras partidas de um campeonato.

Partida	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª
Nº de gols marcados	4	?	1	2	3	2	4

Sabendo que a mediana do número de gols marcados é igual à média do número de gols por partida, o número de gols marcados na 2ª partida foi

(A) 5.

(B) 2.

(C) 6.

(D) 3.

(E) 4.

Confidencial até o momento da aplicação.

Confidencial até o momento da aplicação.

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA

1																	18
1 **H** hidrogênio 1,01	2											13	14	15	16	17	2 **He** hélio 4,00
3 **Li** lítio 6,94	4 **Be** berílio 9,01											5 **B** boro 10,8	6 **C** carbono 12,0	7 **N** nitrogênio 14,0	8 **O** oxigênio 16,0	9 **F** flúor 19,0	10 **Ne** neônio 20,2
11 **Na** sódio 23,0	12 **Mg** magnésio 24,3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 **Al** alumínio 27,0	14 **Si** silício 28,1	15 **P** fósforo 31,0	16 **S** enxofre 32,1	17 **Cl** cloro 35,5	18 **Ar** argônio 40,0
19 **K** potássio 39,1	20 **Ca** cálcio 40,1	21 **Sc** escândio 45,0	22 **Ti** titânio 47,9	23 **V** vanádio 50,9	24 **Cr** crômio 52,0	25 **Mn** manganês 54,9	26 **Fe** ferro 55,8	27 **Co** cobalto 58,9	28 **Ni** níquel 58,7	29 **Cu** cobre 63,5	30 **Zn** zinco 65,4	31 **Ga** gálio 69,7	32 **Ge** germânio 72,6	33 **As** arsênio 74,9	34 **Se** selênio 79,0	35 **Br** bromo 79,9	36 **Kr** criptônio 83,8
37 **Rb** rubídio 85,5	38 **Sr** estrôncio 87,6	39 **Y** ítrio 88,9	40 **Zr** zircônio 91,2	41 **Nb** nióbio 92,9	42 **Mo** molibdênio 96,0	43 **Tc** tecnécio [97]	44 **Ru** rutênio 101	45 **Rh** ródio 103	46 **Pd** paládio 106	47 **Ag** prata 108	48 **Cd** cádmio 112	49 **In** índio 115	50 **Sn** estanho 119	51 **Sb** antimônio 122	52 **Te** telúrio 128	53 **I** iodo 127	54 **Xe** xenônio 131
55 **Cs** césio 133	56 **Ba** bário 137	57-71 lantanoides	72 **Hf** háfnio 179	73 **Ta** tântalo 181	74 **W** tungstênio 184	75 **Re** rênio 186	76 **Os** ósmio 190	77 **Ir** irídio 192	78 **Pt** platina 195	79 **Au** ouro 197	80 **Hg** mercúrio 201	81 **Tl** tálio 204	82 **Pb** chumbo 207	83 **Bi** bismuto 209	84 **Po** polônio [209]	85 **At** astato [210]	86 **Rn** radônio [222]
87 **Fr** frâncio [223]	88 **Ra** rádio [226]	89-103 actinoides	104 **Rf** rutherfórdio [267]	105 **Db** dúbnio [268]	106 **Sg** seabórgio [269]	107 **Bh** bóhrio [270]	108 **Hs** hássio [269]	109 **Mt** meitnério [277]	110 **Ds** darmstádio [281]	111 **Rg** roentgênio [282]	112 **Cn** copernício [285]	113 **Nh** nihônio [286]	114 **Fl** fleróvio [290]	115 **Mc** moscóvio [290]	116 **Lv** livermório [293]	117 **Ts** tenessino [294]	118 **Og** oganesson [294]

57 **La** lantânio 139	58 **Ce** cério 140	59 **Pr** praseodímio 141	60 **Nd** neodímio 144	61 **Pm** promécio [145]	62 **Sm** samário 150	63 **Eu** európio 152	64 **Gd** gadolínio 157	65 **Tb** térbio 159	66 **Dy** disprósio 163	67 **Ho** hólmio 165	68 **Er** érbio 167	69 **Tm** túlio 169	70 **Yb** itérbio 173	71 **Lu** lutécio 175
89 **Ac** actínio [227]	90 **Th** tório 232	91 **Pa** protactínio 231	92 **U** urânio 238	93 **Np** neptúnio [237]	94 **Pu** plutônio [244]	95 **Am** amerício [243]	96 **Cm** cúrio [247]	97 **Bk** berquélio [247]	98 **Cf** califórnio [251]	99 **Es** einstênio [252]	100 **Fm** férmio [257]	101 **Md** mendelévio [258]	102 **No** nobélio [259]	103 **Lr** laurêncio [262]

número atômico
Símbolo
nome
massa atômica

Notas: Os valores de massas atômicas estão apresentados com três algarismos significativos. Os valores entre colchetes correspondem ao número de massa do isótopo mais estável de cada elemento. Informações adaptadas da tabela IUPAC 2022.

REDAÇÃO

Texto 1

O número de casos de ansiedade entre crianças e adolescentes superou o de adultos pela primeira vez em dez anos, segundo dados de uma pesquisa realizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo o Ministério da Saúde, dados do Sistema de Informações Hospitalares e Ambulatoriais do SUS mostram que foram registrados, em 2022, 103 619 procedimentos ambulatoriais relacionados à ansiedade em paciente com até 19 anos. Em 2023, o número subiu para 140 782 procedimentos e, de janeiro a março de 2024, foram 33 762.

(Gudryan Neufert. "Número de casos de ansiedade entre crianças e adolescentes supera o de adultos". https://sbtnews.sbt.com.br, 08.06.2024. Adaptado.)

Texto 2

No livro *Geração Ansiosa — Como a Infância Hiperconectada Está Causando uma Epidemia de Transtornos Mentais*, o psicólogo social Jonathan Haidt afirma que o mundo online "é uma tragédia em dois atos". "No primeiro, as crianças deixam de brincar ao ar livre. São impedidas de se divertir com outras crianças, sem a proteção dos adultos. No segundo, ganham smartphones de presente e, em vez de brincar, dormir ou estudar, passam dez horas por dia na frente de uma tela", descreve o autor. Para Haidt, o diagnóstico é claro: o celular, as redes sociais e os videogames estão por trás dessa enxurrada de jovens ansiosos.

Por isso, prescreve: celular, só após os 14 anos; e redes sociais, depois dos 16. Quanto ao tempo de tela, as diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) são mais flexíveis: no máximo três horas por dia dos 11 aos 18 anos. "Qual é o tempo ideal? O menor possível", crava a pediatra Gabriela Crenzel, do Grupo de Trabalho de Saúde Mental da SBP. "Muitas vezes, os filhos se trancam no quarto e os pais não fazem ideia do que acontece lá dentro. Pensam que estão seguros, mas não sabem com quem os filhos estão conversando ou o que estão fazendo", afirma Crenzel.

(André Bernardo. "Escravos da ansiedade". *Veja Saúde*, julho de 2024. Adaptado.)

Texto 3

Formar indivíduos autônomos e capazes de tomar decisões informadas e conscientes sempre foi a grande tarefa da sociedade. O desafio que se coloca neste momento é preparar crianças e adolescentes para que possam aproveitar as oportunidades que se apresentam no universo digital sem se tornarem dependentes dele. Trata-se de ensinar (e aprender com eles) como funciona a internet, os algoritmos, como as redes moldam nosso comportamento e buscar alternativas que ampliem o seu leque de experiências.

Crianças e adolescentes devem exercitar o direito de ir e vir tanto no mundo on como offline, aprendendo não apenas os mecanismos que regem seu funcionamento e o negócio que representam, mas sobretudo a perguntar por que são assim e se não há alternativas para que funcionem de outra maneira. Nesse sentido, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) ressalta a importância da educação midiática como possibilidade de ampliar o empoderamento desse público. Distinguir fatos de opiniões, entender o funcionamento das redes sociais, por exemplo, são competências desejáveis para a formação de um cidadão potente, que desenvolverá a autoestima e a confiança necessárias para tomar decisões sustentáveis.

Se não soubermos refletir a respeito daquilo que nos acontece e num segundo momento buscarmos alternativas para transformar a nossa realidade, não seremos capazes de desenvolver competências e habilidades intelectuais e emocionais que nos permitam lidar com as mazelas trazidas pelas redes sociais, como a ansiedade.

(Januária Cristina Alves. "Educar e proteger na internet (e não da internet)". www.nexojornal.com.br, 06.06.2024. Adaptado.)

Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva um texto dissertativo-argumentativo, empregando a norma-padrão da língua portuguesa, sobre o tema:

Como combater a ansiedade em crianças e adolescentes: restringir o acesso a telas ou promover o uso consciente delas?

Os rascunhos não serão considerados na correção.

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.